

WT_Automation 项目结构树

说明：

- 1. 本结构树用于论文、汇报和项目说明场景。
- 2. 为保证展示简洁，docs 目录中已隐藏以下内容：
 - 论文初稿类文件
 - 项目讲解材料类文件
 - academic_paper 相关生成脚本
- 3. OCR 二进制工具、历史日志和大量运行报告未完全展开，仅保留代表性层级。

一、项目总览

```
WT_Automation/
├─ resources/                                # Robot 资源配置
│   ├── dispatch_keywords.resource
│   └─ project_config.resource
│
├─ docs/                                    # 文档与辅助说明
│   ├── WT_步骤新增填写规范.md
│   ├── generate_project_ppt.py
│   ├── 控件信息.txt
│   └─ 项目结构与依赖清单.md
│
├─ flow_packages/                          # 流程包与步骤表
│   ├── flow_package_registry.json
│   └─ flow_steps.xlsx
│
├─ control_maps/                          # 控件资产库
│   ├── library_window_WPF_controls.json
│   ├── library_导入时间序列文件_WPF_controls.json
│   ├── library_打开_Win32_controls.json
│   └─ ...                                # 其他窗口控件库文件
│
└─ image_templates/                       # 模板图像资产库
```

```

|   ├── Icons/
|   ├── WT_software_Images/
|   ├── draw_down/
|   └── templates_index.json
|
|   ├── logs/                                # 运行报告与最后一次执行结果
|   |   ├── run_reports/
|   |   |   └── wt_run_*.json
|   |   └── last_run_report.json
|   |
|   ├── samples/                            # 示例流程、旧测试与录制脚本
|   |   ├── flows/
|   |   ├── legacy_tests/
|   |   └── recorder_scripts/
|   |
|   ├── tests/                              # 最小回归测试
|   |   ├── test_flow_excel_io.py
|   |   ├── test_flow_recorder_converter.py
|   |   ├── test_wt_action_validation.py
|   |   ├── test_wt_flow_editor_utils.py
|   |   ├── test_wt_flow_executor.py
|   |   └── test_wt_run_reporting.py
|   |
|   ├── tools/                              # 辅助工具
|   |   ├── ORC/
|   |   └── dev_utils/
|   |
|   ├── .dbg/                               # 调试插桩日志
|   ├── artifacts/                          # 中间产物与旧日志
|   ├── debug_screenshots/                  # 调试截图
|   |
|   ├── WT_Automation.robot                  # Robot 调度入口
|   ├── WT_AUT_recorded.py                  # Python 主执行入口
|   ├── WT_Flow_Editor.py                   # 可视化流程编辑器
|   ├── WT_Launcher.py                     # 启动与总控逻辑
|   ├── flow_definition.json                # 核心流程定义
|   ├── flow_excel_io.py                    # Excel 流程读写
|   ├── flow_recorder_converter.py          # 录制结果转流程定义
|   ├── build_control_map_library.py        # 控件库构建脚本
|   ├── build_image_template_library.py     # 模板库构建脚本
|   └── wt_action_defaults.py               # 动作默认配置

```

```
└─ wt_action_schema.py          # 动作 schema 与字段约束
└─ wt_business_steps.py         # 业务步骤封装
└─ wt_flow_editor_utils.py      # 编辑器工具函数
└─ wt_flow_executor.py          # 动作执行器
└─ wt_flow_locator.py           # 控件定位与评分
└─ wt_flow_validation.py        # 流程与步骤校验
└─ wt_projection_helpers.py     # 投影/模板/OCR 辅助
└─ wt_run_reporting.py          # 结构化运行报告
└─ wt_window_helpers.py         # 窗口辅助能力
└─ PROJECT_ARCHITECTURE.md      # 项目架构说明
└─ WT_步骤新增填写规范.md      # 步骤新增规范原文件
└─ 启动WT自动化总控制台.bat    # Windows 启动入口
```

二、按功能划分的结构说明

1. 调度与启动层

```
WT_Automation.robot
resources/
WT_AUT_recorded.py
WT_Launcher.py
启动WT自动化总控制台.bat
```

职责说明：

- 负责读取项目配置、组装运行参数并启动 WT 自动化主流程。

2. 流程定义与执行层

```
flow_definition.json
flow_packages/
flow_excel_io.py
wt_flow_executor.py
wt_business_steps.py
```

职责说明：

- 负责定义业务流程、管理步骤编排，并将动作解释执行到具体窗口交互中。

3. 控件定位与交互层

```
wt_flow_locator.py
wt_window_helpers.py
wt_projection_helpers.py
image_templates/
control_maps/
```

职责说明：

- 负责窗口筛选、控件评分定位、相对区域交互、模板兜底与 OCR/图像辅助。

4. 编辑与转换层

```
WT_Flow_Editor.py
wt_flow_editor_utils.py
wt_action_schema.py
wt_flow_validation.py
flow_recorder_converter.py
```

职责说明：

- 负责流程可视化维护、动作字段约束、统一校验，以及录制结果向正式流程定义的转换。

5. 报告、测试与调试层

```
wt_run_reporting.py
logs/
tests/
.dbg/
debug_screenshots/
artifacts/
```

职责说明：

- 负责运行结果输出、失败回溯、最小回归测试以及调试信息沉淀。

三、docs 目录精简展示

```
docs/  
├─ WT_步骤新增填写规范.md  
├─ generate_project_ppt.py  
├─ 控件信息.txt  
└─ 项目结构与依赖清单.md
```

隐藏说明：

- 已隐藏 论文初稿 相关 Word 文件
- 已隐藏 项目讲解材料 相关 PPT/讲稿
- 已隐藏 generate_academic_paper_docx.py 等 academic_paper 相关脚本